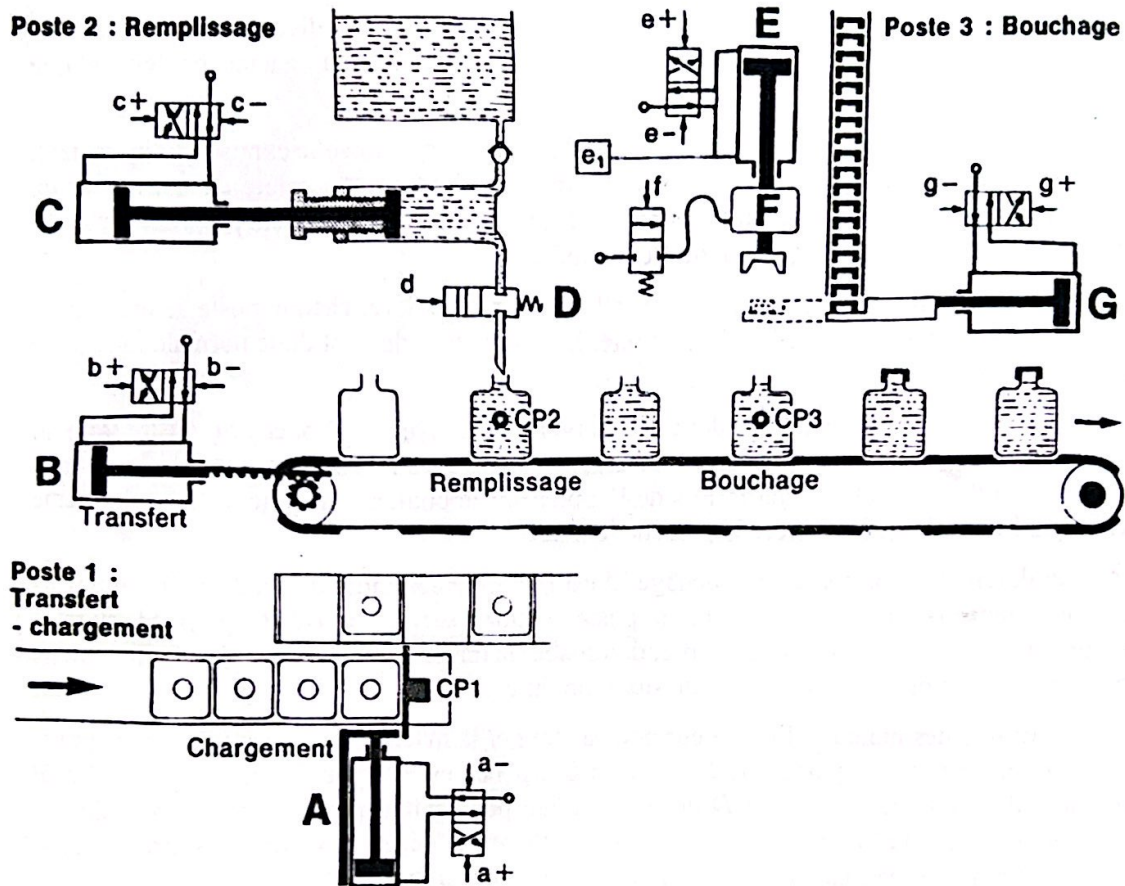


Automatismes séquentiels & étude de cas

Etude de cas N° 8

La machine à remplir et à boucher a été déjà étudiée à titre d'exemple d'application de GRAFCET. La machine montrée à la figure 4 est composée de trois postes. Le poste 1 sert au transfert et au chargement. Le poste 2 sert au remplissage des bouteilles. Enfin, le poste 3 est le poste de bouchage.



Fonctionnement normal

Depuis l'étape initiale 1, un signal *dcy* (bouton « marche ») autorise le fonctionnement. Dans un premier temps, on sort le vérin de transfert *B* pour décaler le convoyeur d'une position vers la droite.

Ensuite, dans la branche correspondante au poste 1, le vérin *A* charge une nouvelle bouteille vide et le vérin *B* se retire. Ensuite, le vérin *A* se retire.

Dans la branche correspondante au poste 2, le vérin *C* sort, tout en ouvrant la vanne *D*, pour vider le contenu du cylindre doseur dans la bouteille. Ensuite, on ferme la vanne *D* et on rétracte le vérin *C* pour remplir à nouveau le cylindre doseur.

Dans la branche correspondant au poste 3, l'extension du vérin G présente un nouveau bouchon sous le dispositif de vissage composé du vérin E et du moteur F. Le vérin E est alors sorti pour saisir le bouchon. Ensuite, le vérin E doit être rentré de même que le vérin G pour retirer le dispositif présentant le bouchon. Enfin, le vérin E est mis en extension en même temps que le moteur pneumatique F tourne, pour permettre le vissage du bouchon sur la bouteille.

Remarque : Pour optimiser la cadence de la production normale de cette machine, les trois postes travaillent en parallèle.

Modes de marches et d'arrêts

Le fonctionnement normal ayant été analysé, passons maintenant aux divers modes de marches et d'arrêts. En fonctionnement normal, il était assumé qu'il ne manquait aucune bouteille et que les trois postes fonctionnaient ensemble.

Comme le produit mis dans les bouteilles se dégrade avec le temps lorsque exposé à l'air ambiant, il est donc nécessaire de procéder en fin de journée à la vidange complète du convoyeur en interdisant le chargement de nouvelles bouteilles. L'arrêt de la production sera progressif, chaque poste s'arrêtant après avoir traité la dernière bouteille.

Le matin, la mise en route du procédé sera, elle aussi progressive, chaque poste se mettant en route lorsque la première bouteille s'y présente. La production devient donc normale lorsque la bouteille atteint le poste 3.

Étant donné les temps requis pour vider puis charger le convoyeur, si l'opérateur désire faire un arrêt de courte durée (par exemple une pause-café) en appuyant sur le bouton « arrêt », le système s'arrête en fin de cycle et redémarre lors de l'appui sur le bouton « marche ». C'est ce même bouton que l'on utilise pour lancer le procédé le matin.

En cas de défaillance du poste de bouchage, il est prévu de continuer de produire. Il faut alors que l'opérateur actionne le sélecteur « poste 3 hors service » (HS3) pour bloquer le fonctionnement du poste 3, ce qui évite d'endommager la machine ou les bouteilles. Le bouchage sera assuré par des ouvriers tant que cette situation dure.

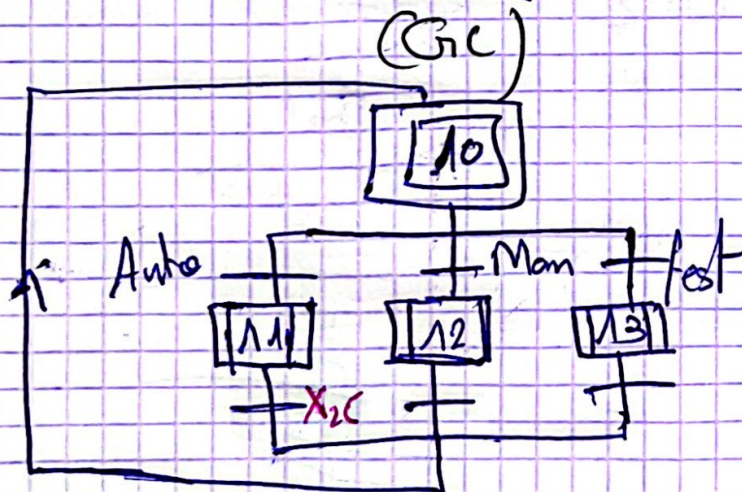
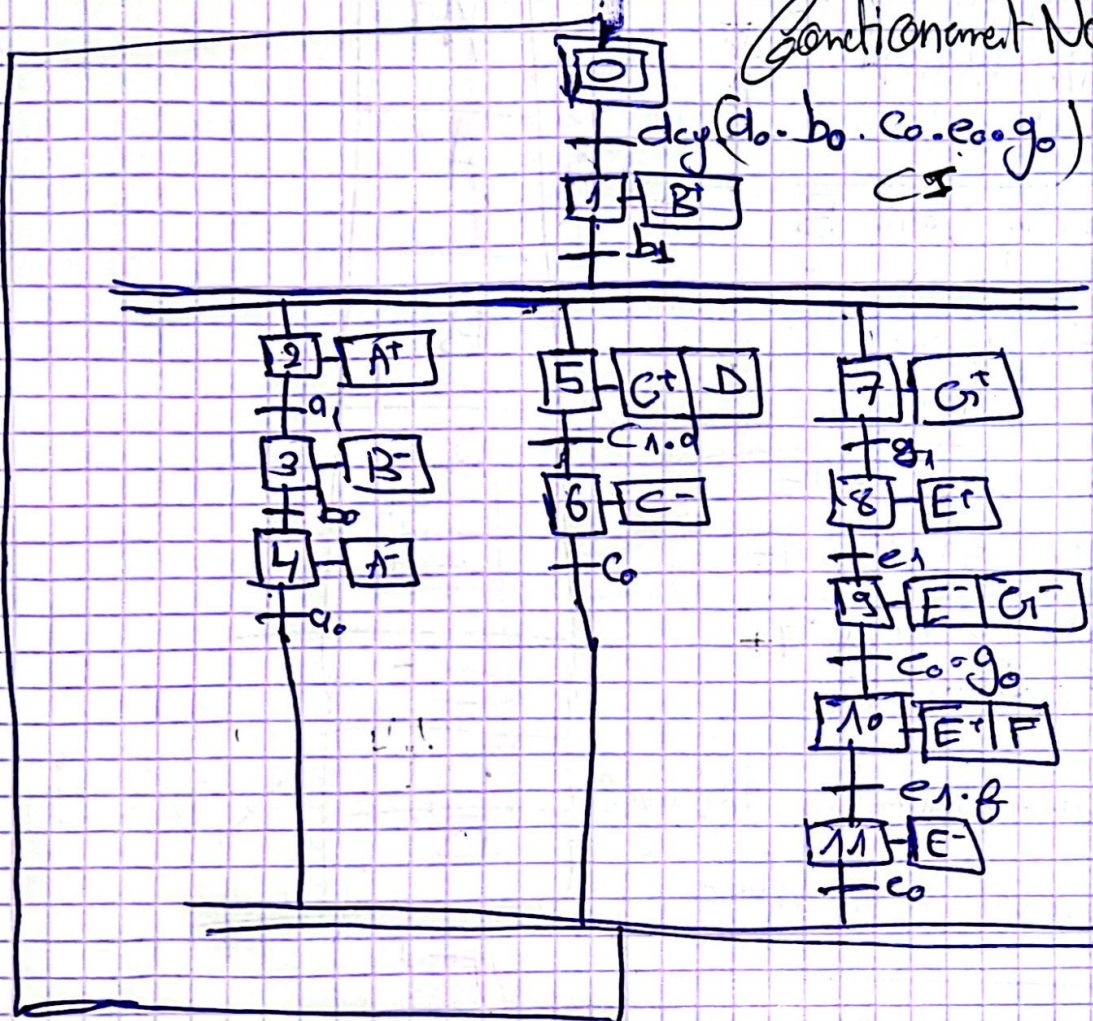
En cas de problèmes majeurs, l'opérateur pourra stopper la machine instantanément par appui sur le bouton « arrêt d'urgence » (AU). L'arrêt d'urgence est de type figeage. Lors de l'arrêt d'urgence, il faut fermer la vanne D de remplissage pour éviter que le réservoir se vide par gravité. Suite à l'arrêt d'urgence, l'opérateur doit nettoyer les dégâts et vérifier la source du bris. Ensuite, il doit mettre la machine en position initiale de façon manuelle.

Enfin, un mode de marche semi-automatique est prévu pour tester séparément les séquences des trois postes. Du mode semi-automatique, l'opérateur peut retourner en production normale ou aller en mode manuel. Justement, le mode de marche manuelle est disponible pour tester chacun des actionneurs de façon indépendante. Le mode manuel se fait par l'intermédiaire d'un panneau de commande extérieur qui n'est pas branché à l'automate. Suite au mode manuel, l'opérateur doit remettre la machine en position initiale.

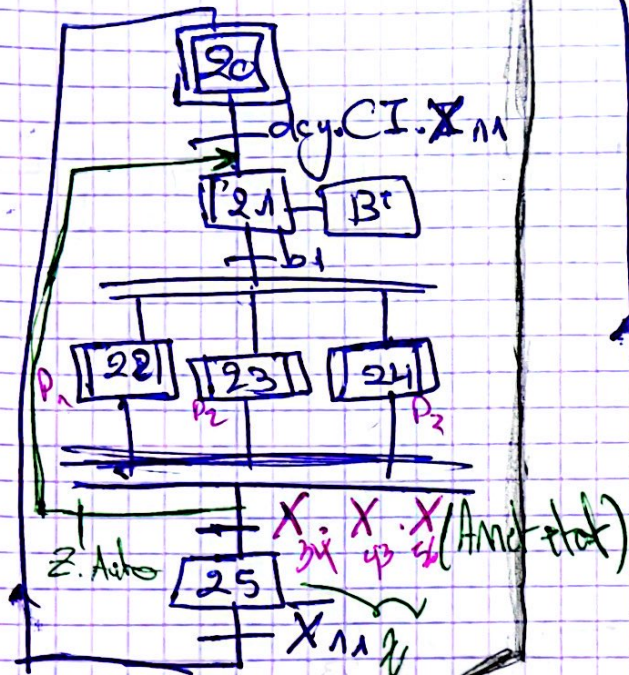
Travail demandé :

- 1) Sous forme de tableau, donner les entrées et sorties de ce dispositif.
- 2) Proposer les graficets décrivant le fonctionnement de ce dispositif industriel.
- 3) Etablir le GEMMA de cet automatisme.
- 4) Etablir les graficets du GEMMA

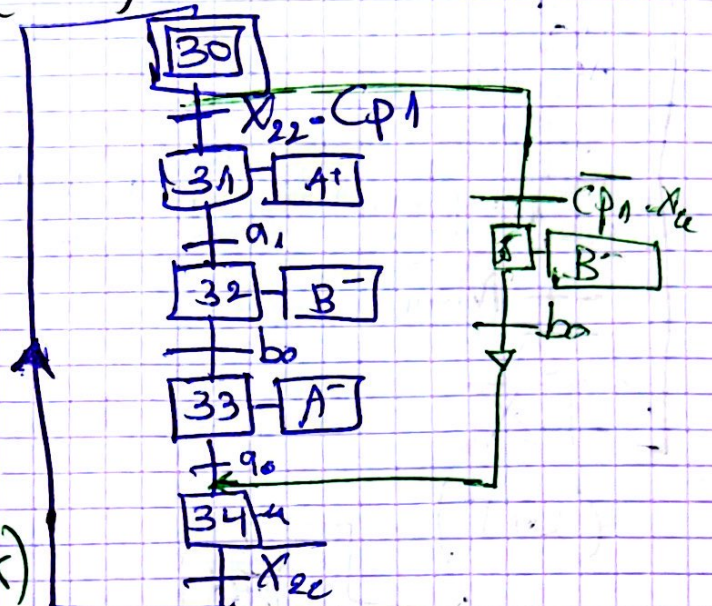
Fonctionnement Normal d'après le GEMMA;
 Fonctionnement Normale



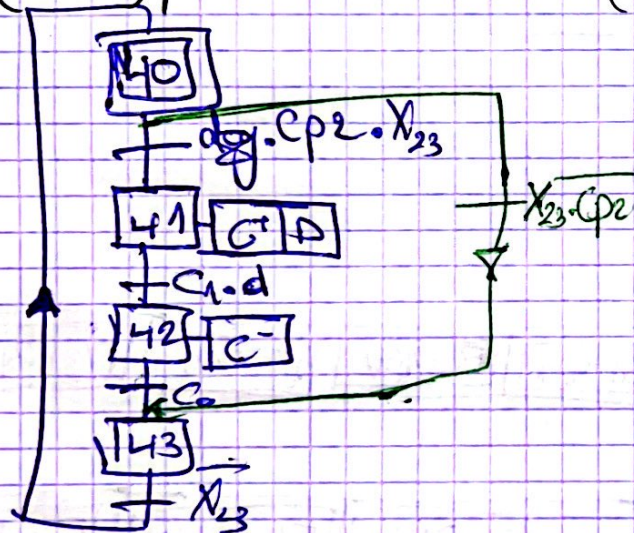
(GFN)



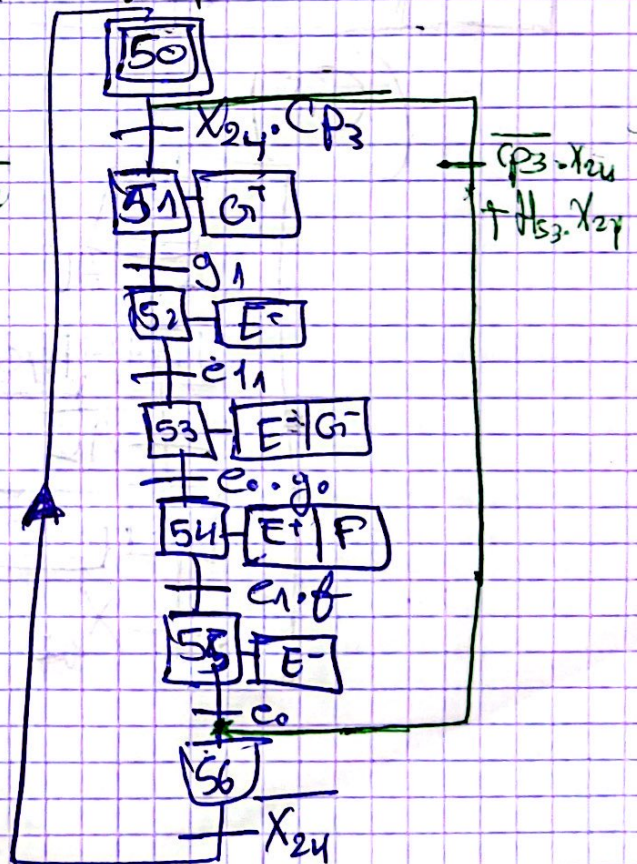
(GP1) post-1



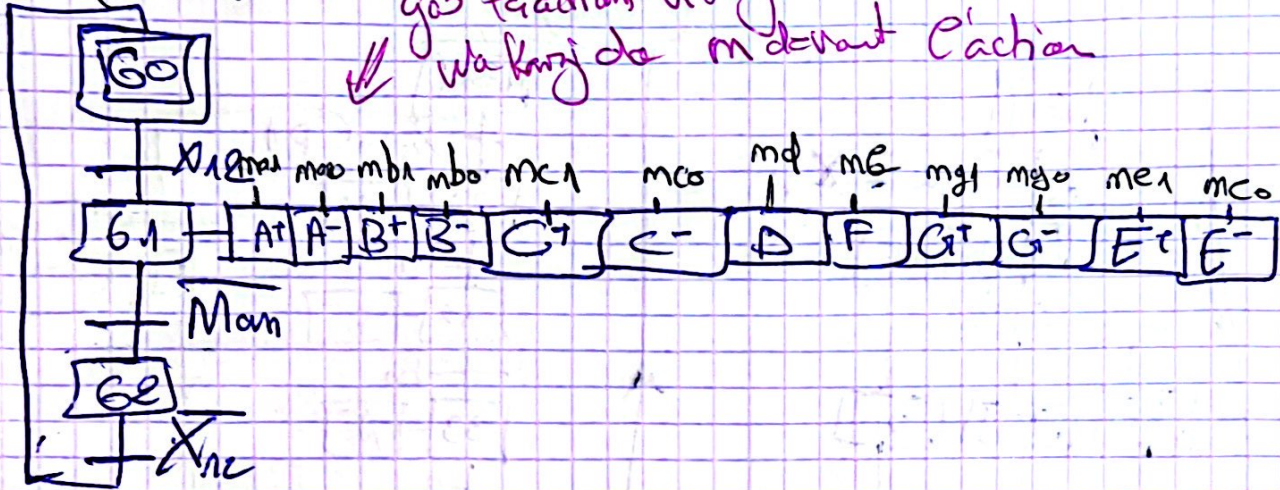
(GP2) post-2



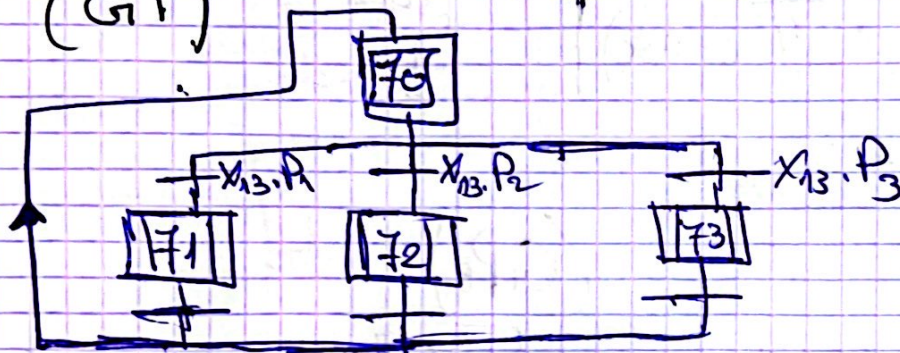
(GP3) post-3



(GM)



(GT)



(GS)

